

Erinnerung: $[Z_3, \cdot]$ $[Z_4, \cdot]$

$\cdot$	$[0]_3$	$[1]_3$	$[2]_3$
$[0]_3$	$[0]_3$	$[0]_3$	$[0]_3$
$[1]_3$	$[0]_3$	$[1]_3$	$[2]_3$
$[2]_3$	$[0]_3$	$[2]_3$	$[1]_3$

$\cdot$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$
$[1]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[2]_4$	$[0]_4$	$[2]_4$	$[0]_4$	$[2]_4$
$[3]_4$	$[0]_4$	$[3]_4$	$[2]_4$	$[1]_4$

$[Z_3 \setminus \{[0]_3\}, \cdot]$ kann Gruppe $[Z_4 \setminus \{[0]_4\}, \cdot]$
 $[Z_3]_3^{-1} = [Z]_3$ $[1]_4^{-1} = [1]_4$
 $[1]_3^{-1} = [1]_3$ $[2]_4^{-1}$ existiert nicht,
 daher keine Gruppe

z.B. $[\{2k \mid k \in Z\}, +]$ Untergruppe von $[Z, +]$
 $[\{2k+1 \mid k \in Z\}, +]$ keine Untergruppe
 $[\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot]$ Untergruppe von $[\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot]$
 $[\{-1, 1\}, \cdot]$ Untergruppe von $[\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot]$

Jetzt betrachten wir Mengen mit zwei Verknüpfungen,
 also $[M, \circ, \square]$ Rechenfolge von $\circ$ und $\square$ wichtig

Definition 4.4 (Untergruppe)

Sei $[G, \circ]$ eine Gruppe. Eine nichtleere Teilmenge $U \subseteq G$ mit der Verknüpfung $\circ$ nennt man *Untergruppe*, wenn die beiden Bedingungen

- (1) $\forall_{u_1, u_2 \in U} u_1 \circ u_2 \in U$
- (2) $\forall_{u \in U} u^{-1} \in U$

erfüllt sind.

Eine Untergruppe ist somit eine Teilmenge einer Gruppe, die abgeschlossen ist bzgl. der Gruppenoperation bzw. Inversenbildung.

Def. [Distributivität]

α über $\circ$ ist distributiv in $[M, \circ, \alpha] \iff$
 $\forall_{x, y, z \in M} x \alpha (y \circ z) = (x \alpha y) \circ (x \alpha z) \wedge$
 $(y \circ z) \alpha x = (y \alpha x) \circ (z \alpha x)$

z.B. $[Z, +, \cdot]$ $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$
 Analoges folgt $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$

Übersetzt über Begriffe "Ring" bzw. "Körper" anhand von $[M, 0, \alpha]$

	$[M, 0]$				$[M, \alpha]$				distrib.
	ass.	kommut.	neutr.	inv.	ass.	kommut.	neutr.	inv.	
Gruppe	✓		✓	✓					
kommut. Gruppe	✓	✓	✓	✓					
Ring	✓	✓	✓	✓	✓				✓
kommut. Ring	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
[kommut. Ring mit Einselem.]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Körper	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (*)	✓

(*) bis auf Inverses von neutr. El. von 0 (existiert nicht).

Notation: Wir schreiben oft 0 und 1 für die neutr. Elemente von 0 und α , und auch für die Verknüpfungen oft + und $\cdot$.

Warum hat 0 nie ein Inverses bzgl. $\cdot$??

z.z. $a \cdot 0 = 0$

w.w. $a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0 \quad | -(a \cdot 0)$

$$a \cdot 0 - a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0 - a \cdot 0$$

$$0 = a \cdot 0 + 0$$

$$0 = a \cdot 0 \quad \checkmark$$

Somit kann es für 0 kein inv. El. bzgl. $\cdot$ geben.

Def [kommut. Ring mit Einselement]

Eine alg. Struktur $[M, 0, \alpha]$ heißt kommut. Ring mit Einselement $\Leftrightarrow$

- (i) $[M, 0]$ kommut. Gruppe ist
- (ii) $[M, \alpha]$ assoz., kommut., neutr. El. erfüllt
- (iii) α über 0 distributiv ist.

z.B. $[\mathbb{Z}, +, \cdot]$ Ring mit Einselem., kein Körper
 $[\mathbb{Z}_4, +, \cdot]$ — " — —

Definition 4.10 (Körper)

Sei $[M, +, \cdot]$ ein kommutativer Ring mit Einselement. Dann nennt man $[M, +, \cdot]$ einen Körper, wenn $[M \setminus \{0\}, \cdot]$ eine kommutative Gruppe ist.

z.z. $[\mathbb{R}, +, \cdot]$ Körper

$[\mathbb{Q}, +, \cdot]$ Körper

$[\mathbb{Z}_7, +, \cdot]$ Körper

$[\mathbb{Z}_6, +, \cdot]$ kein Körper, weil z.B. $[4]_6^{-1}$ nicht existiert, weil $[4]_6 \cdot [?]_6 = [1]_6$.

Man kann nicht einfüllen, weil gerade Zahl $\neq$ irgend was mod 6 bleibt gerade.

Satz 4.4 Die Struktur $[\mathbb{Z}_n, +, \cdot]$ ist genau dann ein Körper, wenn n eine Primzahl ist.

z.B. $[6]_{18}^{-1}$ existiert nicht

$$[6]_6^{-1} \text{ existiert} \quad [6]_{11} \cdot [2]_{11} = [1]_{11}$$

$$[6]_6^{-1} = [2]_6$$

$$[5]_{13}^{-1} = [8]_{13}, \text{ weil } [5]_{13} \cdot [8]_{13} = [1]_{13}$$

z.B. $[5]_7^2 \cdot x + [4]_7 = [4]_7^3$

$$[4]_7 \cdot x + [4]_7 = [1]_7 \quad | - [4]_7$$

$$[4]_7 \cdot x = [4]_7 \quad | \cdot [4]_7^{-1}$$

$$x = [1]_7$$

Fall $[\mathbb{R} \times \mathbb{R}, +, \cdot]$ ist Körper, wir schreiben dafür $[\mathbb{C}, +, \cdot]$.

z.B. $(1, 2) + (3, 4) = (4, 6)$

$$(1, 2) \cdot (3, 4) = (1 \cdot 3 - 2 \cdot 4, 1 \cdot 4 + 2 \cdot 3) = (-5, 10)$$

Neutrales Element sind $(0, 0)$ bzgl. $+$ und $(1, 0)$ bzgl. $\cdot$.

Notation: $a+ib := (a, b)$ mit Konvention $i^2 = -1$

statt $(1, 2) \cdot (3, 4)$, jetzt $(1+2i) \cdot (3+4i) = 3+6i+4i+8i^2$
 $= 3+10i+8(-1) = -5+10i$.

Komplexe Zahlen

$$x+2=0 \quad \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$3x=2 \quad \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$x^2-2=0 \quad \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x^2+z=0 \quad \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

Def. [Komplexe Zahlen]

$[\mathbb{R} \times \mathbb{R}, +, \cdot]$ heißt komplexe Zahlen $\Leftrightarrow$

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \quad (a, b) + (c, d) = (a+c, b+d)$$

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac-bd, ad+bc)$$

$$\frac{1+2i}{3+4i} = \frac{(1+2i)(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)} = \frac{3+6i-4i-8i^2}{9+12i-12i-16i^2} =$$

$$= \frac{11+2i}{25} = \frac{11}{25} + \frac{2}{25}i.$$